01 / 定案说明

借睛：最终版本审阅与分歧定案

AP6412 • Route B • djwcb2333 • 2026-11-09

按本轮指示，**沿用组员当前已实现的代码作为定案依据**。本说明补充“原先提出什么、最终采用什么、依据在哪里”，不提出替换玩法代码的改动。

版本锚点与审阅口径

对象	明确引用
课程交付分支	buriallsy/3d-graybox；GitHub 当前头提交 a4bf80c。已在线比较确认与本地审阅提交一致。
2D 冻结基线	2d-baseline → 6175db93b0156b35fb736af2e28cc97aaa65d470。
3D 已测代码	05D → fb4cbb451c028234dd093576fa8c0e6e72bb457e。审阅头提交中的 3D 构建输入与该版本一致。
原并行提案	181ec16361f5c22fecd7594519111068cac55baf；原数值和框架记录保留为历史。
整合依据	6b4357a 合并 de74962 与 181ec16；冲突处沿用 Round 03 游戏实现，整合验证与文档。

这里的“分歧”指有记录可查的并行方案差异，不意味着双方曾就每一项发生口头争论。最终选项由现行代码、整合提交及本轮“按最终版算”的明确指示确定。下文“理由”是对采用该方案的技术解释，不冒充组员未记录的原话。

审阅结论：方案没有全盘替换，工作也并非没有作用

整合提交明确采用了我的独立领域测试、CI、CCR 工具及相关文档，并把它们调整到现行玩法。我的 GameSession / SunMirror / LightReceiver / DeliveryState 拆分方案没有成为生产代码主体；核心玩法采用组员版本。这是**保留已有游戏、整合验证和设计证据**的取舍。[E1][E2]

课程边界

以 Godot 2D → Godot 3D 的规则复用、空间适配、类职责和验证为讨论对象。unity-skywell 的 README 将 Unity 工程定位为概念来源；不把它混入本次课程移植的基线或 CCR。美术制作不在本说明范围内。[E9]

“定案”表示本次不再改玩法代码；仓库仍将 3D 标作已测候选，人工 Windows 验收与 3d-final 等交付手续尚待记录。本说明不创建标签，也不把待办改成已完成。

02 / 定案说明

玩法数值与操作：最终采用什么

以下九项是原提案与实际版本最直接的差异。采用现行规则后，2D 与 3D 通过共享 CargoJourney 和 TowerMechanism 保持一致。[E1][E3]

编号 / 议题	原先提案	最终采用与解释
D01 连续受光	3 秒	1.5 秒。装箱前断光重计；装箱后保留水果。采用已测试的连续计时门槛。
D02 配重数量	6 单位全部转入；塔箱剩 0	6 单位原水中转 4 单位配重，塔箱留 2。水量仍守恒，不把“剩余水”视为额外水源。
D03 转水触发	T 手动启动 / 暂停	装箱后有光且满足东岸停靠时自动转水；失光暂停、恢复继续。移除额外手动模式的需求。
D04 货车时长	12 秒	3.4 秒。行程进度 0-1 驱动车台，发车后失光不停车；不为凑三分钟延长车程。
D05 发车与签收	E 承担情境交互	G 发车；到站后在花庭标记按 G 签收。E 继续用于设备施令，操作边界明确。
D06 塔转向	Z/X 选岸，再按 E	选风后 E 顺转、Shift+E 逆转一档；0°、90°、180° 停点，端点有转向限位。
D07 采日镜档位	90° / 135° / 180° 三档	待机 / 校准两态，由场景标记定义姿态；E 校准、Shift+E 回位。真实光线仍需经过两镜求交。
D08 货运阶段	DeliveryState 四阶段	CargoJourney 六阶段：WaitingForLight、Loading、Ready、Travelling、Arrived、Delivered。装货与配重准备作为显式阶段。
D09 通关时间	180 秒；参考 150-210 秒	保留为设计和试玩目标，不做硬性计时失败，也不宣称已由真人实测达到。原七段预算不成为计时器。

共同数值没有因此改变

原水上限 6 单位、塔行程 6 m、蓄雨与排水 1.5 单位/s、升降 1.8 m/s、转速 45°/s、停靠容差 0.001、转水 1 单位/s、交付目标 1/1 保持。当前满配重需要约 4 秒有效转水；该推导不含装货等待、走位和中途断光。

共同规则的闭环

发车仍要求：有水果、实时受光、东岸接轨、满配重、玩家已登车。到站不是自动获胜，必须在交付点确认；重复确认不增加计数。配重已投入时禁止排水释放机械锁，R 统一清空并恢复低桥。

03 / 定案说明

架构与三维适配：保留现行边界

编号 / 议题	原先提案或问题	最终采用与解释
D10 类的拆分	GameSession 组合 SunMirror、LightReceiver、DeliveryState	沿用 TowerSlice / TowerGraybox 协调；CargoJourney 合并受光、装货与运输状态；SunCourtOptics 持有天气和校准。按真实职责画图，不为类名一致重写。
D11 光学范围	二维夹具默认 100 总程；曾考虑先用约定平面验证	采用真实空间的双反射。2D 每段查询上限 1500 场景单位；3D 每段 24 个世界单位。范围语义、单位与总程概念不能混写。
D12 镜面表达	有限二维镜面迁移方式待选	2D 有限线段 → 3D 有限圆面；读取世界中心与法线，查询实际遮挡。塔镜继承实体偏航，不用“朝向正确”直接替代接光。
D13 三维移动	3 m/s 初值	采用 GrayboxPlayer 的 4.2 世界单位/s、重力 18；Y 高度、XZ 移动。WASD 与方向键输入，无新增跳跃系统。
D14 交互距离	统一 1.5 m 初值	按设备分配：塔 / 采日镜半径 1.45，登车 0.65，交付点 0.75；高度容差 0.27，入口还检查落地状态。
D15 共享方式	预期规则复用，需验证实际边界	3D csproj 直接链接 TowerMechanism、RouteProgress、CargoJourney 的 2D 源文件。保留同级两工程目录，不复制后独立修改。
D16 核心统计	原框架 6 个候选类，尚未冻结	采用正式 2D 冻结的 5 类；包括混合职责的 SunCourtOptics2D。按拥有的玩法职责划界，不按文件夹名一刀切。

三维光学与交互补充参数

参数	最终实现值	依据
采日镜 / 塔镜 / 接盘圆面半径	0.62 / 0.54 / 0.52	SunCourtOptics3D；世界单位。
求交容差	0.0001	Optics2D 与 Optics3D；不同于停靠容差。
货车安全恢复余量	0.04	CargoTrack3D；安全脚点位于车面上方。
显示基准	1280×720	两版按比例适配窗口；显示尺寸不等于物理尺度。

顺序核对：机关推进 → 实体同步 → 本帧光路 → 货运推进与发车检查 → 货车同步 → 玩家移动与安全恢复。两版实际协调器保留这种依赖顺序；视图读取同一光路结果。以上结论由实际源码核对，不仅依据类图。[E3][E4]

04 / 定案说明

变化图与 CCR：从候选变成可复算结论

原先我们坚持“未冻结不填百分比”。现在 2d-baseline 和固定 3D 代码都已存在，因此采用仓库已记录、且本次复算通过的结果。[E5]

冻结端原类	3D 对应	定案分类
TowerMechanism	同一份 2D 源码	共享：水、配重、锁、升降、转向与停靠。
RouteProgress	同一份 2D 源码	共享：先北后东的到访状态；不等同最终交付。
CargoJourney	同一份 2D 源码	共享：受光、装箱、转水、发车、行程与签收。
Optics2D	Optics3D	修改：有限线段变为三维圆面与三维向量计算。
SunCourtOptics2D	SunCourtOptics3D	修改：保留局部状态职责，适配世界姿态及三维物理遮挡。

CCR =（2 个修改 + 0 个移除）÷ 5 个冻结核心类 × 100% = 40.00%
共享 3 类；修改 2 类；移除 0 类；独立新增核心职责 0 类。

计数的最终解释

Optics3D 和 SunCourtOptics3D 虽是新文件，但分别接替原核心职责，各按一次修改处理。不能同时当作“原类移除”与“新增核心职责”重复计算，也不因维度适配必改就排除光学核心。

TowerSlice / TowerGraybox、角色、桥、货车、输入和界面在变化图中记录为场景与引擎适配。SunCourtOptics 即使包含显示和接线，也持有能改变结果的天气及校准状态，所以仍计入核心。此次采用仓库已有审计口径，不借重新分类压低 CCR。

本次独立核对

核对项	结果
GitHub 分支身份	a4bf80c 与在线 buriallsy/3d-graybox 比较 identical，0 个差异提交。
2D 核心保持	2d-baseline 与审阅提交的 Scripts/Core 无差异；三个共享类的源码对象相同。
3D 构建输入保持	审阅提交的 3D 项目（排除文档与 README）、共享 Core、共享字体及根级构建配置，与 fb4cbb4 无差异。
CCR 工具输出	CCR = 2/5 = 40.00%；工具校验 Git 身份与映射，行为分类仍需审阅解释。

课程重点是能说明为什么三类保持、两类改变，以及变化是否局部且可验证。40% 不是总代码改动量、代码覆盖率或评分，也不意味着全部工程有 60% 可直接复用。

05 / 定案说明

验证边界、记录补充与上传范围

证据层	结果与边界
本次 Windows 领域复跑	80 项领域与二维几何断言通过；构建 0 警告、0 错误。SDK 10.0.400，目标 net8.0，离线使用本机 8.0.26 参考包。
本次 CCR 工具复跑	7 项测试通过；2/5 = 40.00% 复算通过。默认构建最初因 NuGet 网络受限失败，随后以隔离离线配置完成；未修改项目代码。
仓库 macOS 记录	2D：154 无头、46 窗口；3D：160 无头、160 窗口。属于既有记录，本次未在 macOS 重跑。
仓库 Windows 托管记录	2D：154 无头、90 窗口；3D：160 无头、160 窗口。托管开窗验证不是 Windows 实机人工操作。
本次没有执行的验证	没有重新运行完整 Godot 场景或真人试玩。人工 Windows 签收、首次玩家实际用时与正式 3d-final 状态沿用仓库待办。

对既往说明的修正

此前 PDF 只对照到 de74962，不能继续用于说明当前项目尚无完整 3D 或你的工作未被采用。本说明取代其中的当前状态判断；保留那份 PDF 作为当时的思路记录。现有 2D 与 3D、共享规则、整合提交和双平台自动证据均应据实承认。

本次确认与贡献表述

采用组员当前实现，保持玩法代码、场景及参数不动；新增本定案说明、对应 PDF 和复核记录。本人可据实说明参与了边界提案、参数整理、验证框架、CCR 工具及本次对照审阅；生产游戏实现与既有测试记录仍按原作者和提交归属。该说明不代替个人署名反思或完整 AI 原始对话。

证据入口（固定提交链接）

E1 原始参数提案

E2 整合提交与实际保留内容

E3 最终货运规则

E4 三维规则链接与实际类关系

E5 变化图与冻结清单

E6 Windows 验收证据与边界

E7 整合复测与贡献记录

E8 05D 两版对照与 macOS 记录

E9 Unity 分支的来源定位

附：本次复核记录位于 Evidence/2026-11-09-final-decisions/review-checks.txt。文档由 djwcb2333 发起，AI 辅助核对与整理；不新增成员签名，不代表组员已审阅本说明。